

A4.1 Základní pojmy teorie plazmatu

Definice plazmatu

- "čistě skupenství"
- tvoří většinu nově tv. hmoty ve vesmíru
- Maxwellův v. Gaussových rovnicích

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\rho & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}\end{aligned}$$

Plazma $\equiv$ kvazi-neutrální soubor nabitých a neutrálních částic, který vykazuje kolektivní chování

- neutrální $\equiv$ na délkách větších než charakteristické délky (λ_D) je hustota nulová
- kolektivní chování $\equiv$ díky dlouhodobému Coulombickému síkání
↳ částice přispívají k polu a pole je pak ovlivňuje

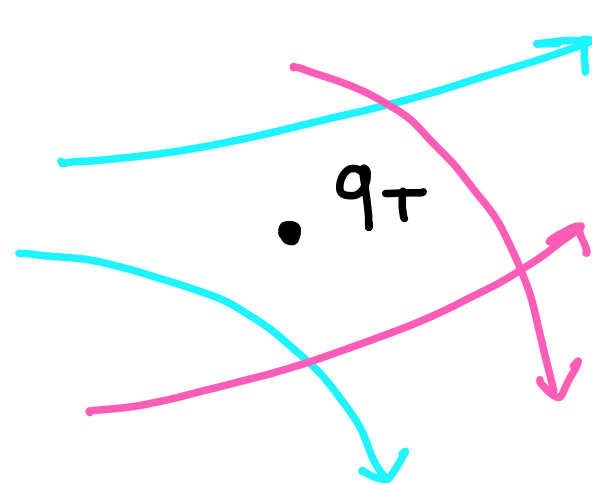
→ odlišnosti oproti neutrálnímu plynu:

- vodivé a interaguje s EMF
- pohyb nabitých částic generuje el. proudy a mag. pole
- kolektivní existence kolektivního pohybu vedou ke specifickým vlnovým módům
- $E_{kin} \gg E_{pot}$

Debyeovo stínění

→ hlavní projev kolektivního jevu v plazmatu

testovací částice v poli elektronů a kationtů



→ elektrony a ionty jsou v tepelné rovnováze, ale nemusí být v rovnováze mezi sebou kvůli rozdílným hmotnostem

$\Rightarrow$ hustota částic je dána Boltzmannovým rozdělením

$$n_e = n_0 e^{\frac{e\varphi}{k_B T_e}} \quad n_i = n_0 e^{-\frac{e\varphi}{k_B T_i}}$$

→ Poissonova rovnice pro potenciál

$$\Delta\varphi = 4\pi\rho = 4\pi e(n_e - n_i) - 4\pi q_T \delta_T$$

náboj testovací částice

→ plazma: $|e\varphi| \ll |k_B T|$ dominace kin. nad pot.

$$\Delta\varphi \approx \frac{4\pi e^2}{k_B} n_0 \left(\frac{1}{T_e} + \frac{1}{T_i} \right) \varphi - 4\pi q_T \delta_T$$

$$\lambda_D^{-2} \equiv \frac{4\pi e^2}{k_B} n_0 \left(\frac{1}{T_e} + \frac{1}{T_i} \right) \quad \text{Debyeův poloměr}$$

$$\Delta\varphi \approx \lambda_D^2 \varphi - 4\pi q_T \delta_T$$

→ redukuje se na radiální Laplaceovu rovnici s řešením

$$\varphi = \frac{q_T}{r} e^{-r/\lambda_D}$$

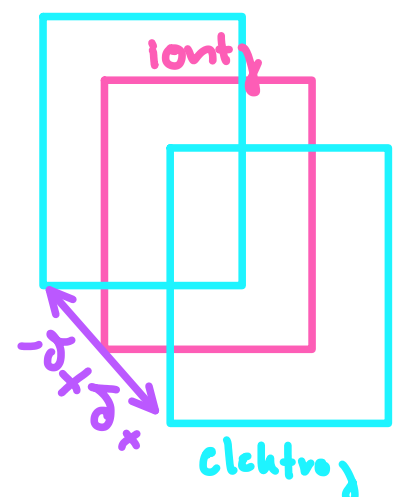
- pro $r \sim 0$ se chová jako bodový náboj $\frac{q_T}{r}$
- pro $r \gg \lambda_D$ je nulový

$\Rightarrow$ každá částice si kolem sebe vytváří stínící vrstvu

$\Rightarrow$ plazma je kvazi-neutrální na škálách větších než λ_D

Plazmová frekvence

- idealizovaná situace:
 - ionty jsou prakticky statické (∞ hmotnost)
 - elektrony jsou vůči sobě v klidu
 - uskupení elektronů kolektivně kmitá ohledně uskupení iontů



$$m_e \ddot{\delta x} = -eE = -4\pi n_0 e^2 \delta x$$

$\Rightarrow$ LHO s frekvencí $\omega_e^2 = \frac{4\pi n_0 e^2}{m_e} \quad \frac{\omega_i}{\omega_e} \sim 40$

→ analogicky pro ionty $\omega_i^2 = \frac{4\pi n_0 Z^2 e^2}{m_i}$

$\Rightarrow$ celková frekvence $\omega^2 = \omega_e^2 + \omega_i^2$

→ elektronová plazmová frekvence je dominantní, plasma reaguje velmi rychle

Plazmový parametr

→ kdy platí $|e\varphi| \ll |k_B T|$? $|\varphi| \sim \frac{e^2}{r} \sim e^2 \sqrt[3]{n_0}$
↑ střední vzdálenost sousedů

$$1 \ll \frac{k_B T}{e^2 \sqrt[3]{n_0}} = \frac{k_B T}{e^2 n_0} n_0^{2/3} \approx \lambda_D^2 n_0^{2/3}$$

$\Rightarrow$ plazma je dobře definováno pro $1 \ll \lambda_D^3 n_0 = \Lambda$ plazmový parametr

→ plazmový parametr udává, kolik částic se nachází v korytlíci o hrani λ_D .

Srážky v plazmatu

→ plazmový parametr nese informaci o střední volné dráze při srážkách

$$\frac{e^2}{b} = 2 \frac{3}{2} k_B T$$

nejbližší oslabení

$$R = b n_0^{1/3} \approx \lambda_D^{-2} n_0^{-2/3} = \Lambda^{-2/3}$$

↑ typická střední vzdálenost

→ pravděpodobnost blízké srážky $P \sim n_0 b^3 \sim \Lambda^{-2}$

$\Rightarrow$ dominují malochetné srážky na dlouhou vzdálenost